



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: {nazwa projektu, np: System zabezpieczenia portu przed zagrożeniami terrorystycznymi - SZP} SOWA	Zleceniodawca: {nazwa/nazwisko klienta} Dr inż. Krzysztof Gierłowski	
Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach Projektu grupowego wg systemu SPG, np. ID-223} ID-481	Kierownik projektu: {kierownik zespołu projektowego} Michał Wojciechowski	Opiekun projektu: {opiekun projektu} Dr inż. Krzysztof Gierłowski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: {wersja dokumentu np. 1.00} 1.1
Odpowiedzialny za dokument: {nazwisko, imię} Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski	Data pierwszego sporządzenia: {data wykonania pierwszej wersji dokumentu} 28.11.2025
	Data ostatniej aktualizacji: {data wykonania aktualnej wersji dokumentu} 14.12.2025
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 {nie zmieniać}

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
0.1	{opis np. wstępna wersja} Wersja wstępna	{np. całość} Całość	{nazwisko, imię} Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał	{data zmiany} 28.11.2025
1.0	{opis np. dodanie etapu C} Opracowanie całości dokumentu (Etap A)	{np. pkt 2, 2.3} Całość	{nazwisko, imię} Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał, Fabiński Franciszek, Wiszniewski Mikołaj	{data zmiany} 31.11.2025
1.1	Opis produktów etapu B	2, 3	Wiśniewski, Oskar	14.12.2025

{UWAGA: w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem;

UWAGA: Jeżeli dokumentacja została wytworzona za pomocą innego narzędzia do tworzenia dokumentacji, to należy wskazać plik z dokumentacją w niniejszym dokumencie, jako załącznik do tego dokumentu; tworzenie dokumentacji w inny sposób nie zwalnia od obowiązku wytworzenia niniejszego dokumentu, ale zamiast opisu dokumentacyjnego wystarczy wskazać na dokument wytworzony w inny sposób}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Zakres dokumentu	3
1.3	Odbiorcy	3
1.4	Terminologia	3
2	Dokumentacja techniczna projektu	3
3	Załączniki	3

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{Nie zmieniać}

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

{Określenie, co wchodzi w zakres dokumentu, a co nie wchodzi, ew. wskazanie na dokumenty powiązane}

1.3 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

- Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
- Opiekun: dr inż. Krzysztof Gierłowski
- Członkowie zespołu: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski

1.4 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

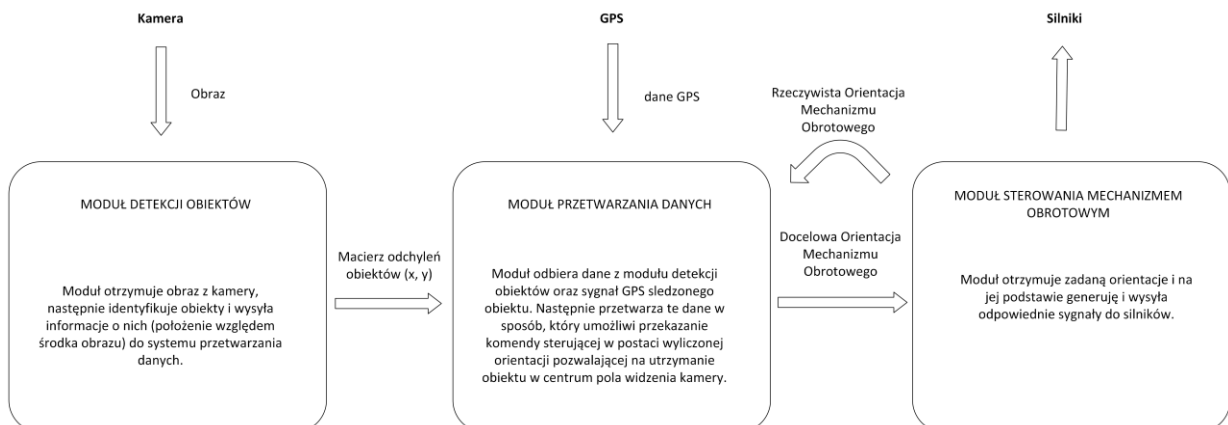
- Obiekt ruchomy - cel, który powinien być śledzony przez system. W ogólności jest nim pojazd autonomiczny, wstępnie planowana jest realizacja dla pojazdów wodnych (łódzie) i powietrznych (drony).
- Model – system uczenia maszynowego, który podejmuje z góry określone decyzje na podstawie danych, na których został wytrenowany. W naszym przypadku dotyczy konkretniej modeli bazujących na algorytmie YOLO do detekcji obiektów.

2 Dokumentacja techniczna projektu

{O zakresie dokumentacji decyduje opiekun, tu należy zacząć opis rozwiązania technicznego wg zaleceń opiekuna, w układzie redakcyjnym najlepiej oddającym charakter projektu – kolejne rozdziały, podrozdziały, punkty}

2.1 Wizja Systemu

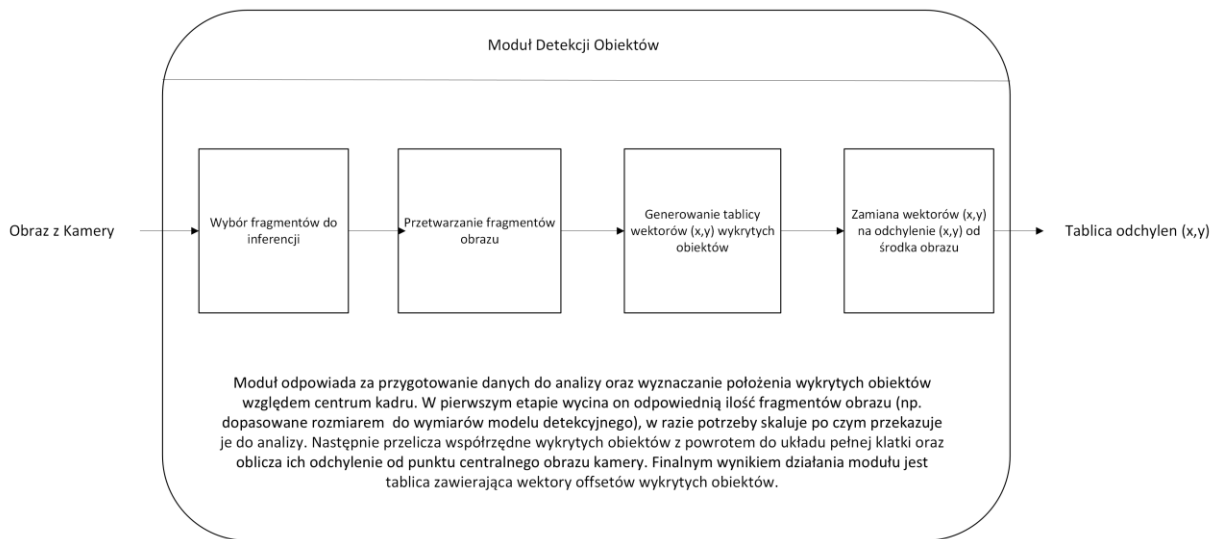
Produktem części projektowej Wizja Systemu są cztery diagramy: jeden ogólny dla trzech modułów i trzy szczegółowe. Diagram ogólny (poniżej) pokazuje wejścia i wyjścia poszczególnych modułów oraz opisuje ich zadania.



2.1.1 Moduł Detekcji Obiektów

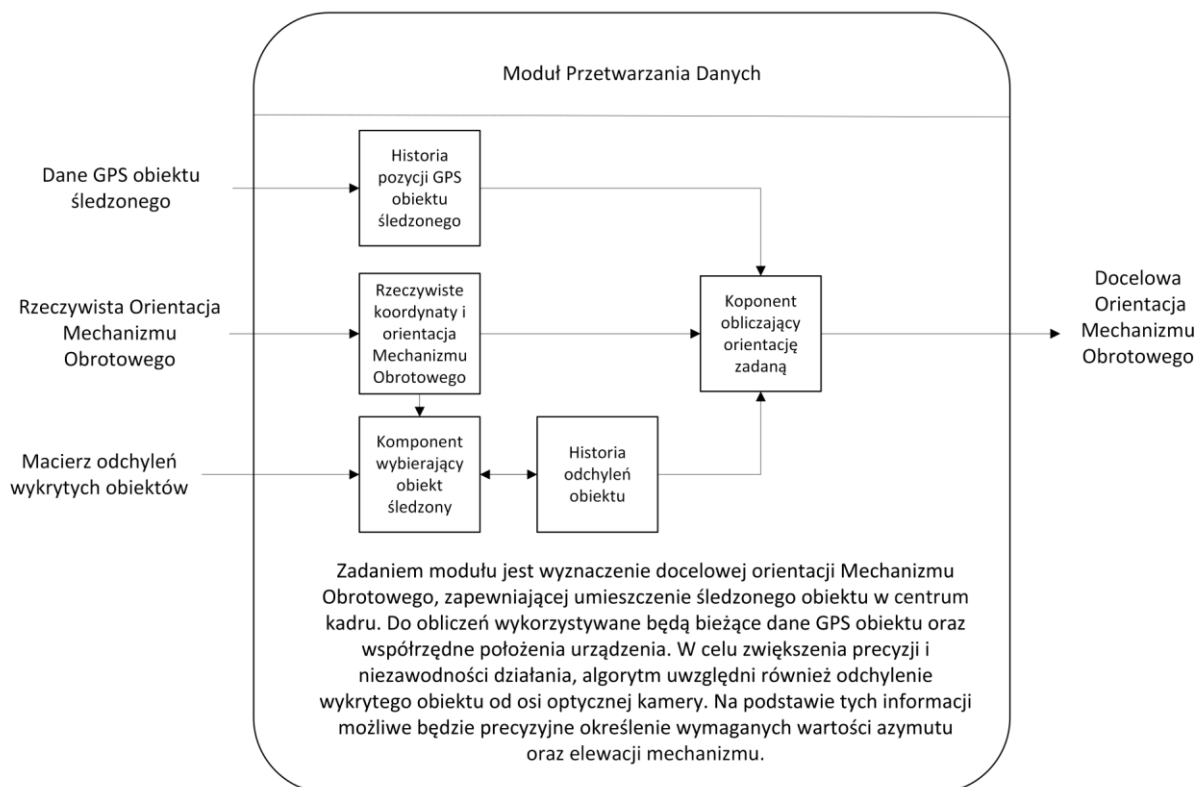
Moduł służy do przetwarzania obrazu z kamery na tablicę odchyłeń rezultatów detekcji. Decyduje o podziale obrazu na odpowiednie fragmenty, ich inferencji, obliczeniu odchylenia (x, y) wykrytych obiektów od punktu centralnego kamery oraz tworzeniu i przekazaniu ich dalej w formie macierzy. Zarządza on modelem i połączeniem z kamerą, nie decyduje o wyborze obiektu do śledzenia. Początkowo detekcja

będzie realizowana na laptopie, ale w finalnej wersji przewidywane jest wdrożenie na mini komputerze (Single-Board Computer) wyposażonym w GPU lub NPU. Zakłada się użycie modelu YOLO firmy Ultralytics lub modeli trenowanych na ich podstawie.



2.1.2 Moduł Przetwarzania Danych

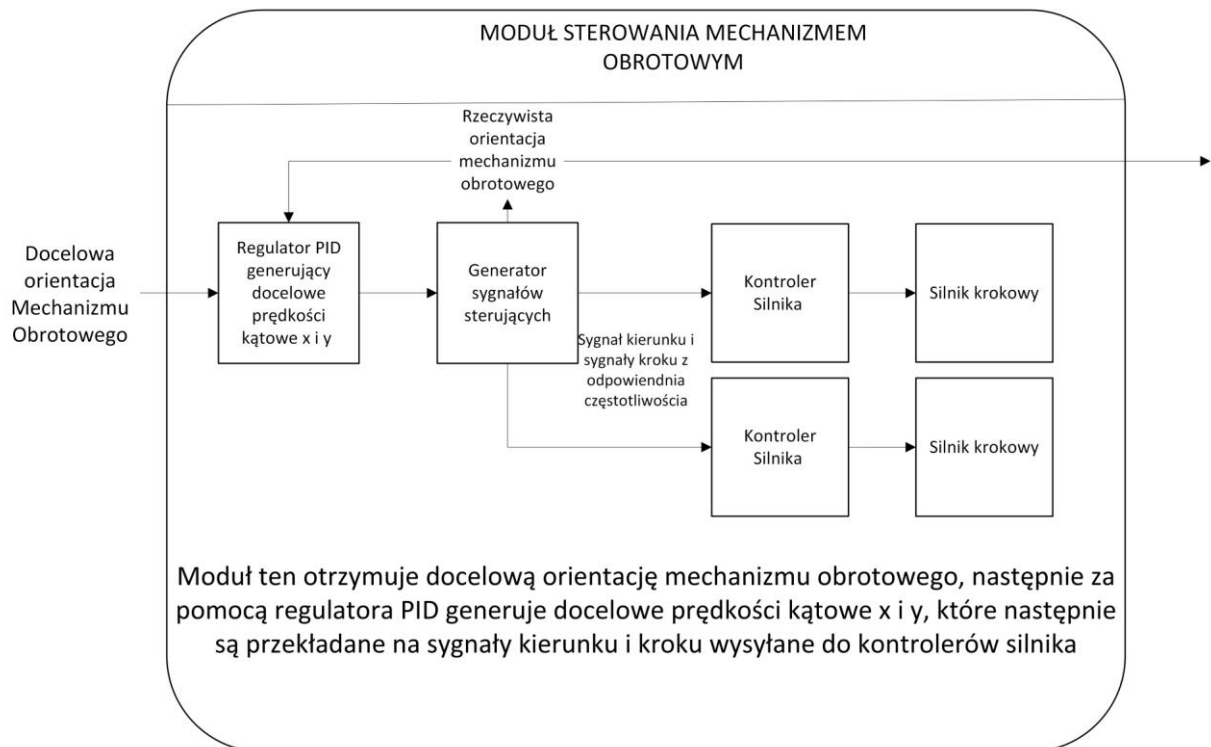
Moduł otrzymuje dane GPS, orientację mechanizmu obrotowego i macierz odchyleń oraz na ich podstawie podejmuje decyzję o docelowym położeniu mechanizmu obrotowego. Jeśli nie obciążą on minikomputera przeznaczonego do detekcji na tyle, żeby znacząco obniżyć wydajność systemu, to zostanie wdrożony na nim. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie drugiego mini komputera, jak Raspberry Pi 4 lub 5.



2.1.3 Moduł Sterowania Mechanizmem Obrotowym

Moduł otrzymuje dane dotyczące docelowej oraz rzeczywistej (obliczana w oparciu o dane z kompasu połączonego bezpośrednio z modułem oraz dotychczasowe kroki silnika) orientacji i na ich podstawie wyznacza prędkości kątowe przesyłane do silników. Zostanie wdrożony na mikrokontrolerze ESP-32 ze względu na niskie zapotrzebowanie na wydajność urządzenia oraz potrzebę fizycznego oddzielenia modułów od siebie, aby ułatwić rozwój oraz utrzymanie produktu. Będzie ono połączone z dwoma

identycznymi komponentami składającymi się z silnika krokowego o mocy 1Nm, kontrolera do niego oraz zewnętrznego zasilania. Docelowo przewidziana jest instalacja modułu na minikomputerze przeznaczonym do detekcji obrazów.



2.2 (Etap B) Detekcja Obiektów Ruchomych

Produktem drugiego etapu projektu jest przede wszystkim program pozwalający na rozpoznawanie obiektów ruchomych. Głównym elementem programu jest klasa *Detector*, która przeprowadza inferencję. Ma ona dwie ścieżki działania: przetwarza obraz jako całość, skalując go do okna, na którym trenowany był model (640x640 lub 1280x1280), lub przetwarza obraz fragmentami o wybranym rozmiarze i współczynniku zazębienia ramek. Dla drugiej możliwości konieczne jest dodatkowe zastosowanie algorytmu NMS, żeby usunąć duplikaty obiektów wykrytych w nachodzących na siebie fragmentach wyciętego obrazu.

W celu ułatwienia testowania i prezentacji w obecnej fazie projektu (do 17.12.2025 r.) program przyjmuje na wejście obrazy z kamery za pomocą protokołu RTSP, nagrania lub zdjęcia. Z tego samego powodu umożliwia również wyświetlanie okna z wykrywanymi obiektami, zatrzymywanie detekcji, zapisywanie pojedynczych ramek oraz zapisanie filmu.

Program opiera się głównie na frameworku Ultralytics i bibliotece OpenCV. Framework został wykorzystany do przeprowadzenia inferencji i korzystania z gotowych sieci neuronowych o architekturze YOLO. Skorzystano z niego również przy trenowaniu, na przykładowym zbiorze danych z dronami, testowego modelu bazującego na modelach YOLO. Z kolei OpenCV zostało wykorzystane do przetwarzania obrazów.

Na tym etapie projektu zespół podjął również próbę oszacowania potrzebnej mocy obliczeniowej dla modułu detekcji obiektów. Zdecydowano, że otrzymane wcześniej Raspberry Pi 4 jest niewystarczające i żeby spełnić wymagania klienta, konieczny jest Single-Board Computer wyposażony w GPU lub NPU. Jako propozycję podano Nvidia Jetson Orin Nano Super lub nieco mniej wydajne Raspberry Pi 4 z naładką AI HAT+ 26 TOPS. W związku z odrzuceniem wykorzystania Raspberry Pi 4 do tego modułu, postanowiono wdrożyć i testować program na komputerze z GPU o architekturze CUDA, do czasu ewentualnego otrzymania wyżej wspomnianego sprzętu.



Żeby ułatwić rozwój systemu nagrano również kilka przykładowych filmów przelotu drona w rozdzielczości Full HD i 4K. Dystans wykrycia: - dla drona o wymiarach (245 x 289 x 56 mm) ok. 50-60m Dystans wykrycia można próbować zwiększyć zwiększając rozdzielczość kamery (testy wykonane na 1920x1080px) i zmniejszając rozmiary kafelków wykrycia (testy wykonane na 640x640px i 320x320px, schodząc poniżej 640px tracimy na pewności wykrycia).

3 Załączniki

{Wszelkie dokumenty nie dające się wkomponować w prosty sposób w tekst, należy dołączyć w osobnych plikach, a ich spis przedstawić w formie tabeli, przykładowo:}

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Schemat funkcjonalny	
2.	Schemat blokowy	
3.	Schemat ideowy	
4.	Nagranie detekcji	https://drive.google.com/file/d/157YfM-YJnplOQa_1Z8zk91zpEbC25yeb/view?usp=sharing
5.	Link do repozytorium Git (obecnie prywatne)	
6.	Lista zakupów	Lista_Zakupow.xlsx
7.	Wykaz elementów	
8.	Karta katalogowa, itp.	
9.	Dokumentacja tworzona za pomocą innego narzędzia	